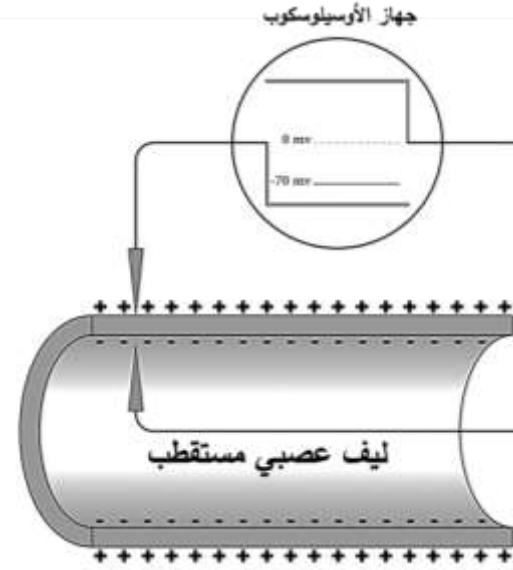




I- كمون الراحة..



- يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطباً وهذا راجع لوجود شحنات موجبة على سطحه الخارجي وشحنات سالبة داخله.

- ينتج عن هذا الاختلاف تسجيل كمون غشائي قيمته -70 mV - يسمى كمون الراحة.

- وهو يتراوح عادة بين 60 mV - إلى 100 - mV

مصدر كمون الراحة:

- ثبات التوزيع المتباين (الغير متساوي) لشوارد الصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي، بحيث الوسط الخارجي مرتفع بتركيز شوارد Na^+ والوسط الداخلي مرتفع بتركيز شوارد K^+ -ناقلية شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم Na^+ كون عدد قنوات K^+ المفتوحة (قنوات التسرب) في وحدة المساحة تكون أكبر من عدد قنوات Na^+ .

مميزات قنوات التسرب (قنوات الميز):

-بروتينات غشائية ضمنية.

-تكون مفتوحة باستمرار.

-نوعية إتجاه نقل الشوارد أي أن هناك قنوات خاصة بنقل شوارد Na^+ وقنوات خاصة بنقل شوارد K^+ .

-تنقل الشوارد بظاهرة الميز (الانتشار) أي حسب تدرج التركيز من الوسط أعلى تركيز إلى الوسط الأقل تركيز.

-عدد قنوات K^+ المفتوحة أكبر من عدد قنوات Na^+

ثبات كمون الراحة:

تضمن مضخات Na^+/K^+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (-70mv).

مميزات مضخة Na^+/K^+ :

-بروتينات غشائية ضمنية.

-تقوم بنقل مزدوج لشوارد Na^+ و K^+ .

-تنقل الشوارد بظاهرة النقل الفعال أي عكس تدرج التركيز من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز.

-تستهلك طاقة ATP لإحتوائها على نشاط إنزيمي من نوع ATPase.

آلية عمل المضخة:

1-إرتباط 3 شوارد من Na^+ بالمضخة المفتوحة للداخل.

2-فسفرة المضخة عن طريق إماهة ATP إلى $ADP+Pi$.

3-تغير شكل المضخة أو دورانها يجعلها مفتوحة للخارج لتسمح بتحرير 3 شوارد من Na^+ في الوسط الخارجي.

4-إرتباط شاردتين من K^+ بالمضخة يؤدي إلى تحرر الفوسفات.

5-فقدان مجموعة الفوسفات يُعيد للمضخة شكلها الأصلي (مفتوحة للداخل).

6-بعد تحرير شاردتي K^+ في الوسط الداخلي يُصبح موقع إستقبال Na^+ جاهزاً وتُعاد الدورة من جديد.

ملاحظة:

خلال دراسة الكمون الغشائي يتم إستعمال الليف العصبي لحيوان الكلمار للخصائص التالية:

-قطر كبير.

1-يبقى حياً لعدة ساعات في ماء البحر خارج الجسم.

**II- كمون العمل ..**

من أهم التقنيات المستخدمة لإظهار مصدر هذا الكمون وتغيراته هي:

تقنية باتش كلاмп:

المبدأ: يتم فيها عزل قطعة صغيرة من الغشاء الهولي للعصبون بها قناة غشائية واحدة أو أكثر بواسطة ماصة مجهرية تحتوي على سائل ناقل متصلة بجهاز حساس جدا للتيارات الكهربائية.

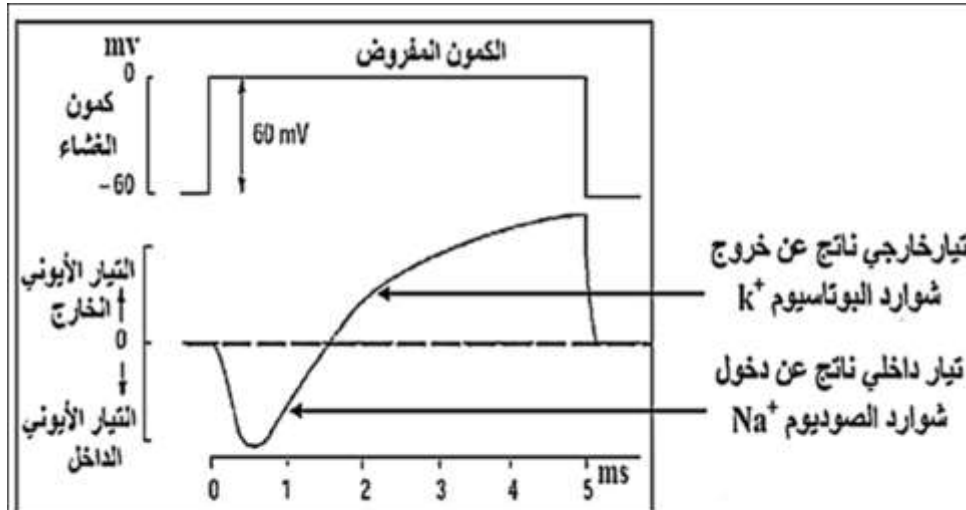
الهدف: دراسة مختلف التيارات الشاردية الداخلة والخارجة عبر عدد من القنوات.

تقنية الكمون المفروض:

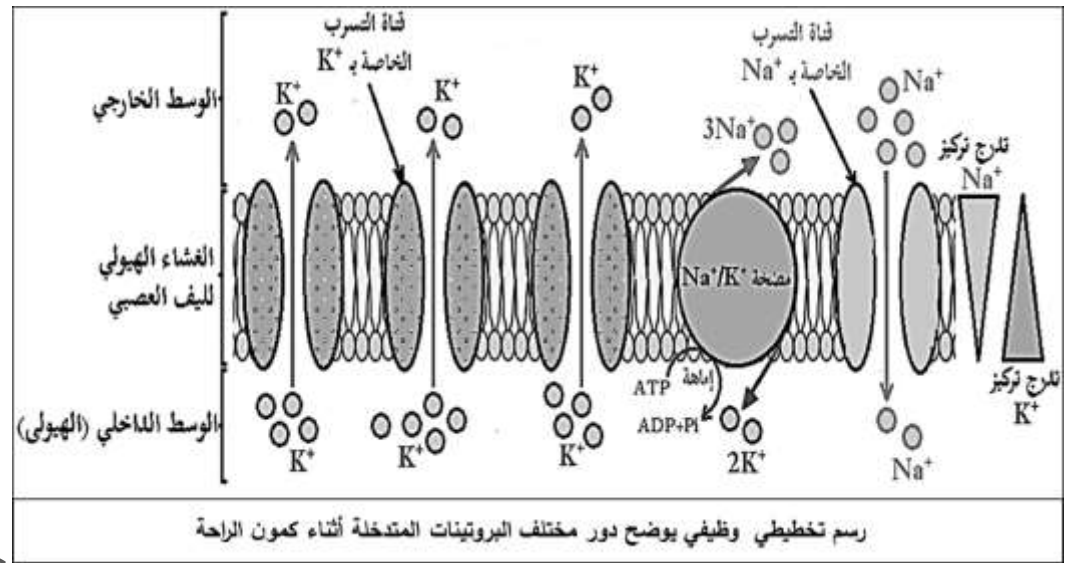
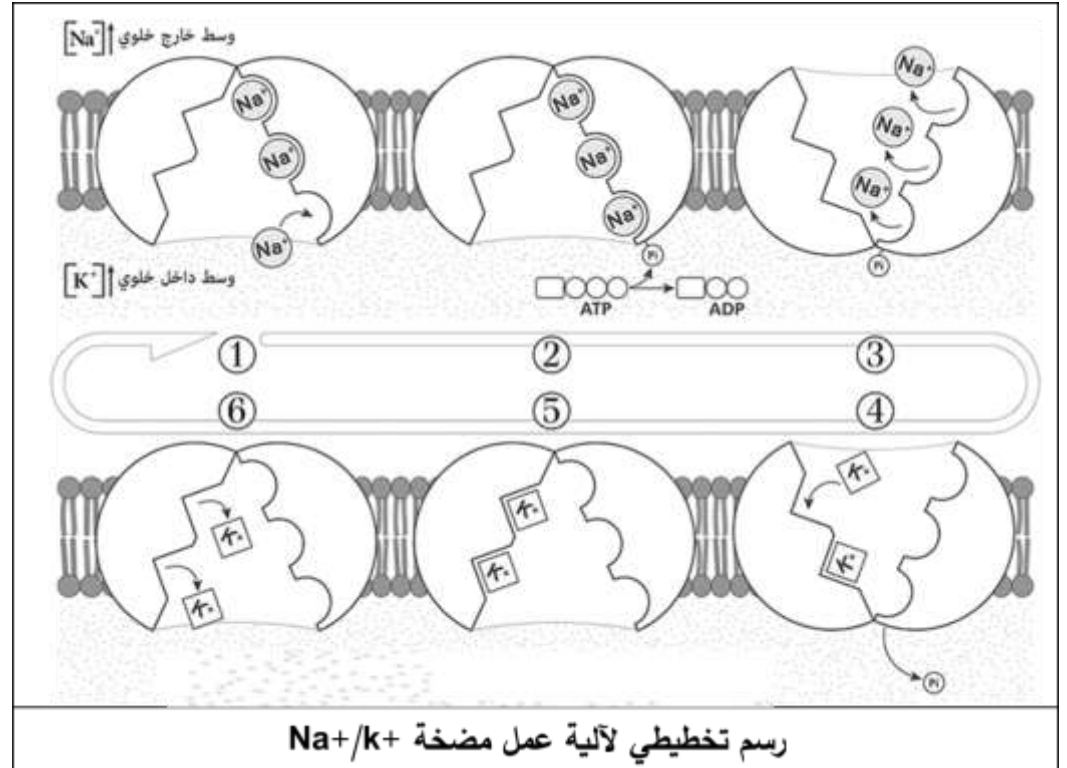
المبدأ: تطبيق كمون معاكس في القيمة للكمون الغشائي المقاس في حالة راحة.

الهدف: هو تنبيه الليف العصبي لتسجيل كمون عمل.

مثال: الكمون الغشائي لليف العصبي في حالة راحة مقدار بـ -60 mV - إذن لكي يتنبه هذا الليف يتوجب تطبيق كمون مقدار بـ $+60 \text{ mV}$ للحصول على الكمون المفروض 00 mV .



التيارات الأيونية المارة عبر الغشاء أثناء تطبيق كمون مفروض



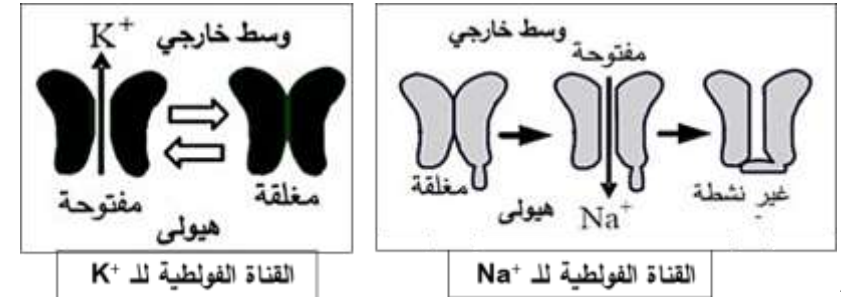


مصدر كمون العمل:

- نوعين من التيارات تيار داخل سريع لشوارد Na^+ متبوع بتيار خارج بطيء لشوارد K^+ .
- تتم عبر قنوات خاصة تسمى القنوات الفولطية (المبوبة كهربائياً) وهي نوعان:
- قنوات خاصة بشوارد Na^+ وأخرى خاصة بشوارد K^+ .

مميزات القنوات الفولطية:

- بروتينات غشائية ضمنية.
- مبنية كهربائياً.
- تعمل وفق ظاهرة الميز.
- نوعية.
- لقنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية ثلاثة أشكال (مغلقة، مفتوحة وغير نشطة).
- لقنوات K^+ المرتبطة بالفولطية شكلين (مغلقة ومفتوحة).



ملاحظة:

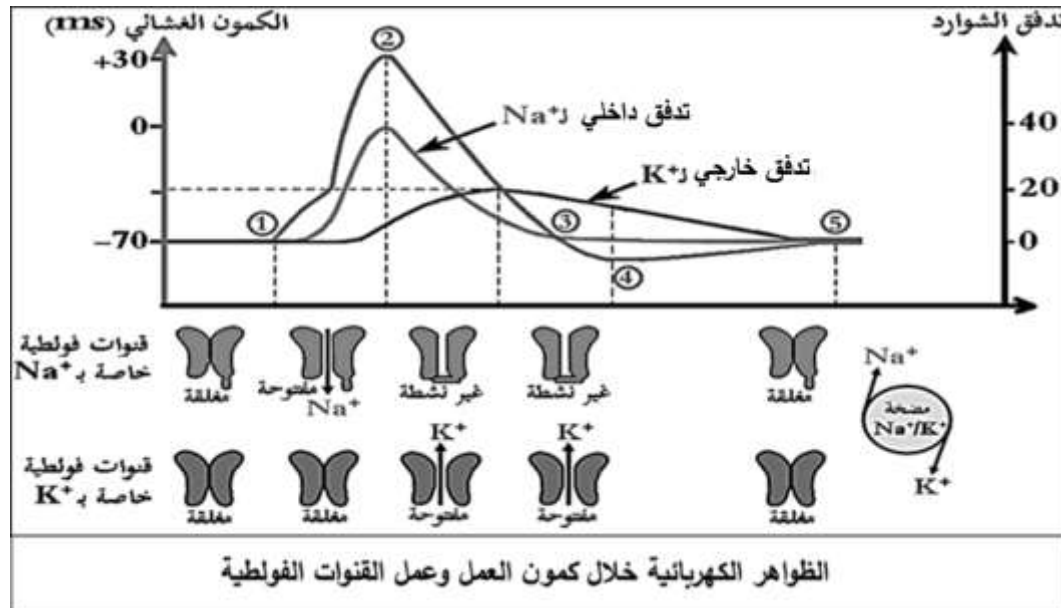
- تُسمى بالقنوات الفولطية: لأنها تُفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه.
- إنفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل يتطلب عتبة زوال إستقطاب.

التفسير الشاردي لكمون العمل:

- في حالة الراحة: قيمة الكمون الغشائي تقدر بـ -70 mV ، القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ والخاصة بـ K^+ مغلقة وتدفق الشوارد Na^+ و K^+ منعدم.

بعد إحداث تنبيه فعال:

- الجزء (1-2): يمثل زوال إستقطاب ناتج عن انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ وتدفق داخلي سريع لـ Na^+ بظاهرة الميز مع بقاء القنوات الفولطية الخاصة بـ K^+ مغلقة.
- الجزء (2-3): يمثل عودة الإستقطاب ناتج عن إغلاق القنوات الفولطية الخاصة بـ K^+ وتدفق خارجي بطيء لـ K^+ بظاهرة الميز مع انخفاض في تدفق شوارد Na^+ نتيجة توقف نشاط القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ .
- الجزء (3-4): يمثل فرط الإستقطاب ناتج عن تأخر إغلاق القنوات الفولطية الخاصة بـ K^+ وإستمرار التدفق الخارجي لـ K^+ .
- الجزء (4-5): يمثل العودة إلى كمون الراحة ناتج عن عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية لشوارد Na^+ و K^+ على جانبي الغشاء الذي تؤمنه مضخة Na^+/K^+ المستهلكة للطاقة (ATP) بعد إغلاق القنوات الفولطية الخاصة بـ Na^+ والخاصة بـ K^+ .



آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك التنبيهي:

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك بفضل مبلغات كيميائية مثل الأستيل كولين إثر تنبيه فعال للغشاء قبل مشبكي.

المشبك: منطقة إتصال بين خلية قبل مشبكية (عصبية) وخلية بعد مشبكية (عصبية-غدية-عضلية).

مقر تأثير المبلغ العصبي (الأستيل كولين Ach):

يؤثر Ach على مستوى مستقبلات غشائية موجودة في الغشاء بعد المشبكي للمشابك التنبيهية فقط.

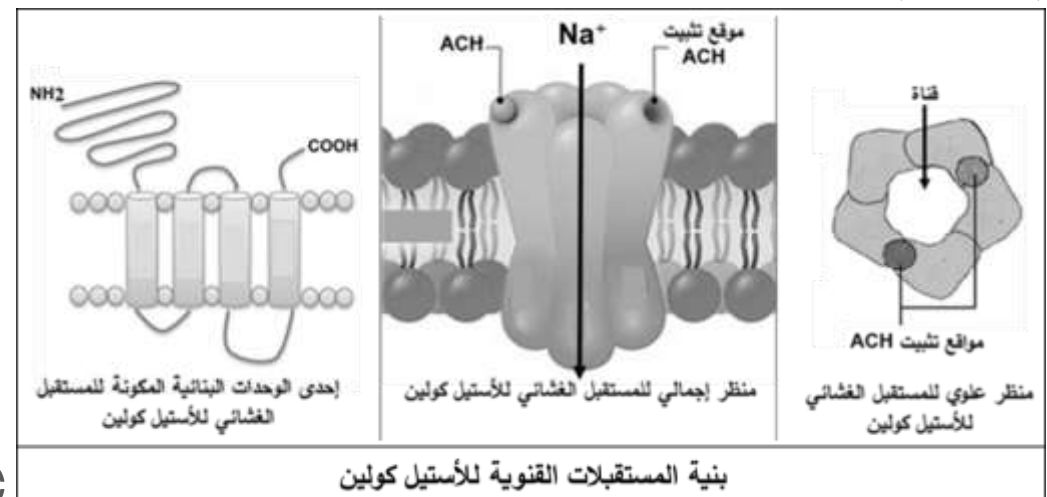
مستقبل الأستيل كولين Ach:

-من طبيعة بروتينية، مستواه البنائي رابعي لأنه مكون من إتحاد 5 تحت وحدات، كل تحت وحدة تخترق الغشاء 4 مرات، علما أن نهايتي السلسلة الببتيدية من نفس الجهة وهي الجهة الخارجية.

– يتضمن موقعين لتثبيت ACh وقناة، فهو مستقبل قنوي (إينوفور).

- تكون القناة مغلقة، والمبلغ الكيميائي Ach هو المسؤول عن إنفتاحها فتدخل شوارد Na^+ بظاهرة الميز.

–يدعى مستقبل Ach أيضا بالقنوات الكيميائية أو المبوكة كيميائيا لأنها تفتح إثر تثبت المبلغ العصبي (مادة كيميائية).



-وصول كمون عمل إلى النهاية العصبية قبل مشبكية (تشفير كهربائي).

-مما يسمح بارتفاع قنوات فولطية (مبوبة كهربائيا) خاصة بشوارد Ca^{+2} (طبيعة بروتينية).

-نفاذية شوارد Ca^{+2} إلى هيولى الخلية قبل مشبكية بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز (من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز).

- هجرة الحويصلات المشبكية إلى الغشاء قبل مشبكي.

–التحام غشاء الحويصلات مع الغشاء القبل مشبكي يؤدي إلى تحرير المبلغ العصبي الأستيل كولين في الشق المشبكي عن طريق الإطراح الخلوي.

-تثبت الأستيل كولين على المستقبلات الغشائية القنوية (طبيعة بروتينية) مما يسمح بإنفتاحها لأنها قنوات مبهمة كيميائيا (تشفير كيميائي)، ودخول شوارد Na^+ إلى هيولى الخلية بعد مشبكية حسب تدرج التركيز.

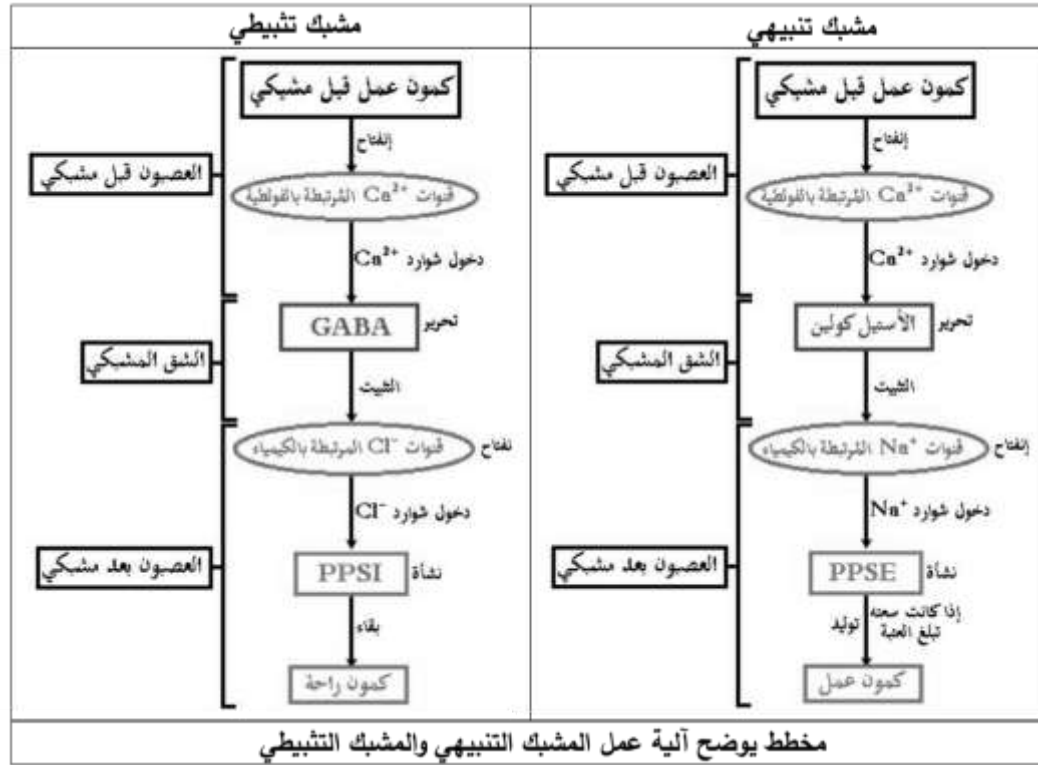
-يترجم تأثير Ach على الغشاء بعد مشبكي بزوال إستقطاب الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تنبيهى PPSE.

-إذا كانت سعة زوال الإستقطاب تساوي أو تفوق العتبة تسمح بتوليد كمون عمل، وإذا كانت سعته أقل من العتبة يبقى الغشاء في حالة راحة (تشفير كهربائي).

ملاحظة: تتوقف سعة زوال إستقطاب الغشاء بعد مشبكي على عدد المستقبلات القنوية المفتوحة خلال زمن معين، والتي تتعلق بكمية الأستيل كولين المحررة في الشق المشبكي.

-يفقد الأستيل كولين فعاليته (نشاطه) عن طريق الإماهة الإنزيمية بتدخل إنزيم الأستيل كولين إستراز (طبيعة بروتينية) الذي يفككه إلى أسيتات + كولين.

-يعاد إمتصاص الكولين من طرف الخلية قبل مشبكية، مما يسمح بإغلاق القنوات الكيميائية والعودة لعمون الراحة (وقف إشارة التنبيه).



آلية إنتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك التثبيطي:

- وصول كمون العمل للنهاية العصبية قبل مشبكية للمشبك التثبيطي.

- إنفتاح قنوات فولتية خاصة بشوارد Ca^{2+} وهجرة الحويصلات المشبكية.

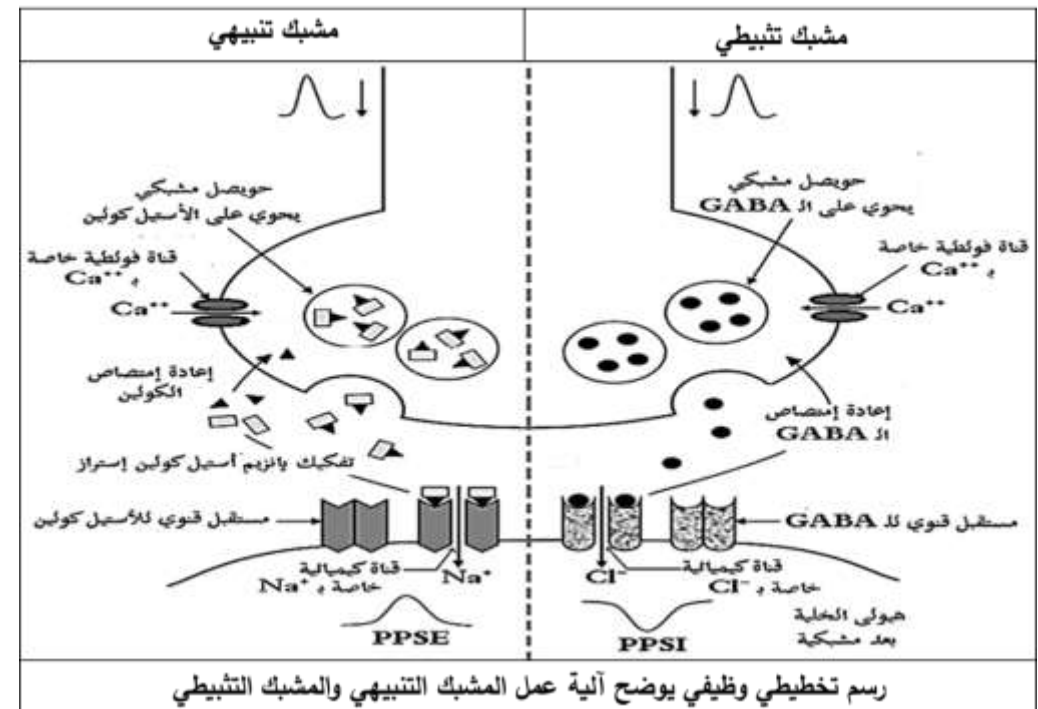
- تحرير المبلغ العصبي المثبط GABA في الشق المشبكي عن طريق الإطراح الخلوي.

- يتثبت GABA على المستقبلات الغشائية القنوية (طبيعة بروتينية) مما يسمح بإنفتاحها لأنها قنوات موبوطة كيميائيا، لتسمح بدخول شوارد Cl^- إلى هيولى الخلية بعد مشبكية حسب تدرج التركيز.

- يترجم تأثير GABA على الغشاء بعد مشبكي بفرط إستقطاب الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI.

- PPSI لا يسمح بإنتشار الرسالة العصبية في الخلية بعد مشبكية وبالتالي تسجيل كمون راحة.

- لا يهدم GABA في الشق المشبكي بل يمتص من طرف الخلية قبل مشبكية.



V- تأثير المخدرات..

IV- آلية الإدماج العصبي..

يُدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية وذلك بعملية تجميع تكون إما:

- **تجميع فضائي:** إذا كانت الكمونات قبل مشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية (من 2 فما فوق)، والتي تصل في الوقت نفسه إلى الخلية بعد المشبكية.

حيث يمكن أن تكون المشابك ذات ميزة تنبيهية أو ميزة تثبيطية أو تنبيهية وتثبيطية معا.

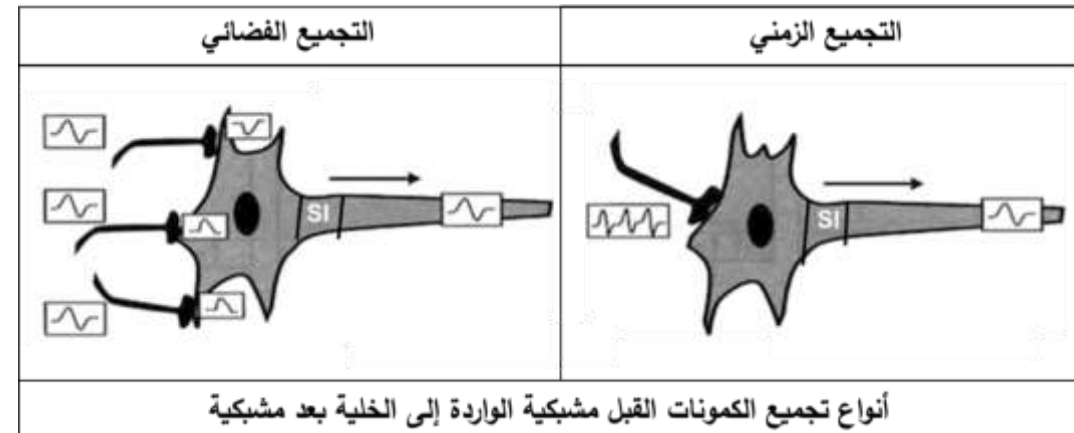
- **تجميع زمني:** إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة (من 2 فما فوق) من نفس الليف قبل مشبكي.

حيث يتولد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي، إذا بلغ مجمل الكمونات التنبيهية والتثبيطية عتبة توليد كمون العمل، وعلى عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة أي:

- إذا كانت (PPSE+ PPSI) تساوي أو تفوق عتبة توليد كمون العمل، يتولد كمون عمل وينتشر.

- وإذا كانت (PPSE+ PPSI) أقل من عتبة توليد كمون العمل، لا يتولد كمون عمل (يبقى في حالة راحة).

ملاحظة: دمج (تجميع) هاته الكمونات يكون على مستوى القطعة الابتدائية SI (بداية الليف العصبي).



يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الكيميائية الطبيعية أو الإصطناعية المستعملة بكثرة في الوقت الحالي إما لأغراض طبية أو في حالة الإدمان إنها المخدرات.

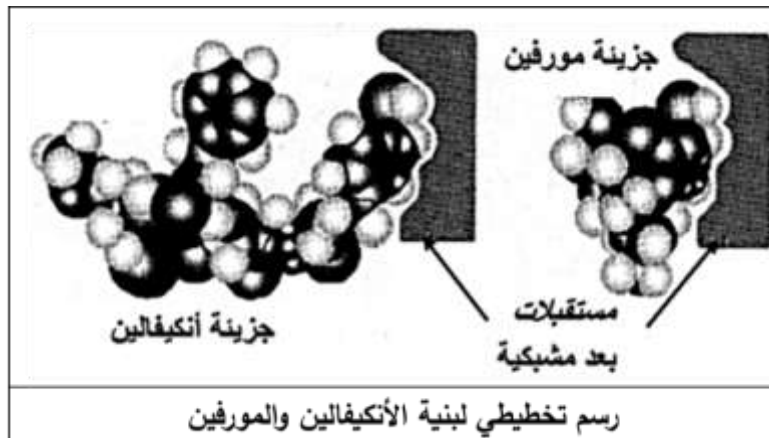
- **آلية تخفيف الإحساس بالألم (الحالة العادية):**

- تؤدي الإصابة أو تنبيه العصبون الحسي (الجلد) إلى إنتقال رسالة عصبية إلى النخاع الشوكي مؤدية إلى تحرير المادة p من النهاية العصبية الحسية وتولد رسالة في العصبون الوارد نحو الدماغ ينتج عنها الإحساس بالألم.

- ينتج عن الألم توليد رسالة عصبية في العصبون الصادر من الدماغ تنشط عصبونا يفرز الأنكيفالين الذي يثبط إفراز المادة p وبالتالي تخفيف الألم طبيعيا (الأنكيفالين يثبط نشاط القنوات الفولطية لـ Ca^{+2})

مثال عن المخدرات: تأثير المورفين:

- يستعمل المورفين لتخفيف الألم عند بعض المرضى حيث يعمل المورفين نفس عمل الأنكيفالين، حيث يملك المورفين بنية فراغية مشابهة للأنكيفالين على مستوى الجزء المثبت على المستقبلات الغشائية للأنكيفالين، وبالتالي يتثبت على المستقبلات الغشائية النوعية للأنكيفالين وبالتالي يعمل على تثبيط إفراز المادة p ومنه تخفيف الإحساس بالألم.



أنواع البروتينات المتدخلة في الإتصال العصبي:

تعليل التسمية	نوع النقل	الدور	المقر	البروتين	
تُفتح نتيجة تغير الكمون الغشائي إثر التنبيه	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز من الأعلى تركيز إلى الأقل تركيز	زوال إستقطاب الغشاء نتيجة دخول شوارد Na^+	غشاء الليف العصبي	1 القنات الفوطية لـ Na^+	
		عودة وفط إستقطاب الغشاء نتيجة خروج شوارد K^+		2 القنات الفوطية لـ K^+	
		دخول شوارد Ca^{2+} لهجرة الحويصلات لتحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي	غشاء الزر النهائي المشبكي	3 قناة فولطية لـ Ca^{2+}	
		دخول شوارد Na^+ وخروج شوارد K^+ ونشأة كمون الراحة	غشاء الخلية العصبية	4 قنات التسرب لـ K^+	
غير ميوبة، دائما مفتوحة				5 قنات التسرب لـ Na^+	
تضخ الشوارد	بالنقل الفعال عكس تدرج التركيز من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز	تخرج شوارد Na^+ وتدخل شوارد K^+ بإستهلاك طاقة ATP للحفاظ إلى كمون الراحة		6 مضخة Na^+/K^+	
تنفتح إثر تثبت المبلغ العصبي (مادة كيميائية).	بظاهرة الميز حسب تدرج التركيز	دخول شوارد Na^+ لتوليد كمون بعد مشبكي تنبيه PPSE دخول شوارد Cl^- لتوليد كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSI	الغشاء بعد مشبكي	7 القنات الكيميائية لـ Na^+ أو القنات الكيميائية لـ Cl^-	

ملاحظة:

إضافة إلى البروتين المتمثل في إنزيم الأستيل كولين إستراز الذي يفكك الأستيل كولين إلى أسيتات وكولين، يتواجد على مستوى الشق المشبكي والغشاء البعد مشبكي.

